# IASA – Semestrální test

OH

ZS 2026

★ = podtržené téma – **nejpravděpodobněji v testu** (vyučující: „některé z nich se v testu objeví“). Přeškrtnuté v testu nebude (šum, přenosová vedení).

# Obsah


**1 Model diody** **6**

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem . . . 6

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek) . . . 6

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy) . . . 6

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru) . . . 7

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci) . . . 8

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek) . . . 9

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru $X_{TI}$ a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody) . . . 9

1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~ . . . 10

**2 Model bipolárního tranzistoru** **11**

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy $i_1$ až $i_9$, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE) . . . 11

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu 12

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud) . . . 12

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$)) . . . 13

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a $-1$) . . . 14

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?) . . . 15

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný) . . . 16

2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace? . . . 17
2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy) . . . 18
2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti) . . . 18
2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje) . . . 19
2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru . . . 19
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~ . . . 19

**3 Model JFET** **20**
3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry . . . 20
3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET . . . 20
3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE) . . . 21
3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách . . . 22
3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~ . . . 22

**4 Model MESFET** **23**
4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT . . . 23
4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze) . . . 24
4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET) . . . 25
4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti . . . 26
4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů ... samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem . . . 26
4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~ . . . 27

**5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)** **28**
5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET . . . 28
5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu 28

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání) . . . 29
5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru $\sigma$) . . . 30
5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky) 30
5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik) . . . 31
5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit) . . . 32
5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain) . . . 32
5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy) . . . 33
5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit) . . . 33
5.10.1 ★ Koncepce výstavby modelu (charge-based vs. threshold-voltage based) . . . 33
5.10.2 ★ Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno moderní analogové vs. rychlé spínací) . . . 34
5.10.3 ★ Spojitost rovnic (jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce) . . . 34
5.10.4 ★ Složitost modelu (desítky parametrů vs. stovky parametrů) 34
5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti) . . . 34
5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů) . . . 35

**6 Přesnost modelů – praktické charakterizace** **37**

**7 ~~Modely přenosových vedení~~** **38**
7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~ 38
7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~ . . . 38
7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~ . . . 38

7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~ . . . . . 38
7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~ . . . . . 38

# 1 Model diody

*Zdroj:* Diode6.pdf

## 1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem

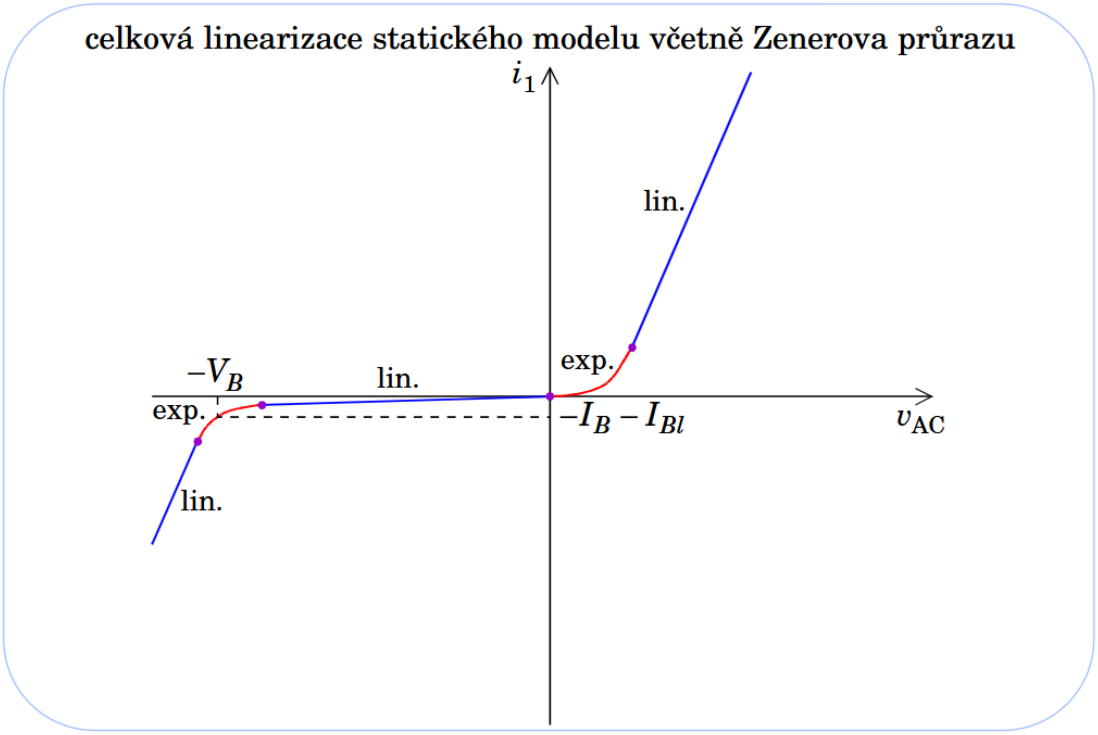
$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{q_e v_{AC}}{kT}} - 1) \tag{1}$$

$$v_t = \frac{q}{kT} \tag{2}$$

$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{v_{AC}}{nv_t}} - 1) \tag{3}$$

n je emisní koeficient. $v_{ac}$ je napětí anoda-katoda.

## 1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek)




Obrázek 1: Linearizace diody se vším všudy

## 1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy)

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R} \tag{4}$$

Modelujeme diodu pomocí přímého a zpětného proudu. Přímý proud $i_{1F}$ je daný generací a rekombinací elektronů s děrami. Zpětný proud $i_{1R}$ je daný vztahy lavinové ionizace.

## 1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru)

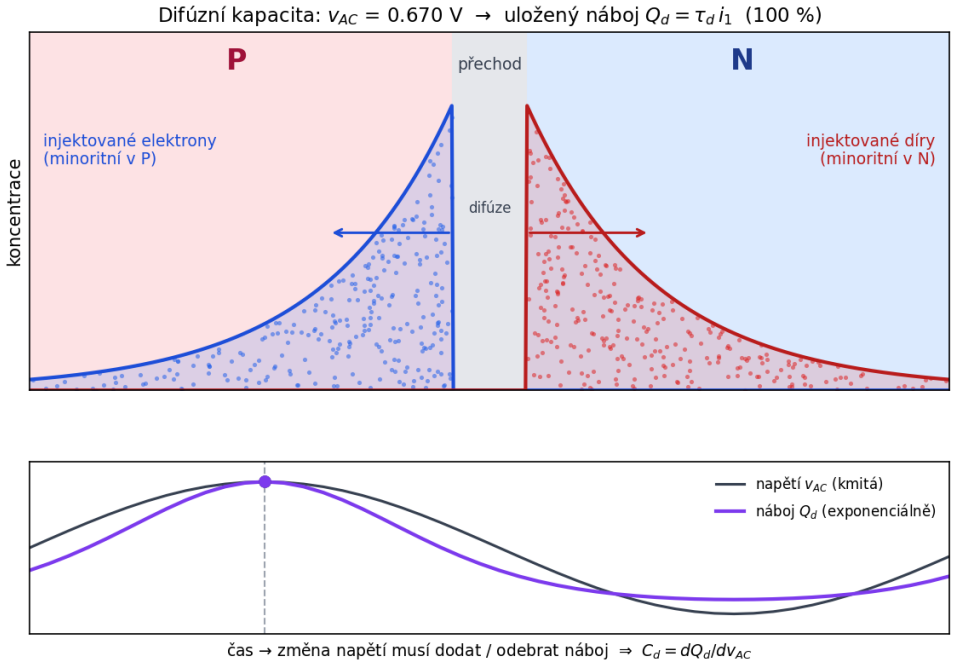
*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 16–17

Fyzikálně je způsobena setrvačností nahromaděných nosičů náboje (elektrony a díry). Při propustném směru se v okolí přechodu hromadí minoritní nosiče. Když se změní napětí, tento náboj se nestihne okamžitě přizpůsobit, a proto se přechod chová jako kapacita. Uplatní se hlavně v propustném směru, protože je úměrná proudu.

$$q_d = \tau_d i_1$$

$\tau_d$ je průletová doba – **průměrná doba, za kterou injektovaný minoritní nosič zrekombinuje**; $i_1$ je proud diodou ze Shockleyho vzorečku.

**Průletová doba** $\tau_d$ (u BJT $\tau_F$) je průměrná doba, kterou injektovaný minoritní nosič „přežije“ v oblasti za přechodem, než zrekombinuje (u BJT: než projde bází do kolektoru). Čím déle tam nosiče vydrží, tím víc se jich při daném proudu nahromadí $\Rightarrow Q_d = \tau_d\, i_1$ je větší $\Rightarrow$ větší difúzní kapacita a pomalejší dioda.




Obrázek 2: Vznik difúzní kapacity: při propustném napětí se za přechodem hromadí minoritní nosiče (náboj $Q_d$). Kmitá-li napětí, musí se tento náboj dobíjet a vybíjet $\Rightarrow$ kapacita $C_d = dQ_d/dv_{AC}$ (ve wiki jako animace)

## 1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci)

*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 18–20

Fyzikálně je způsobena vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN. Uplatní se při každém napětí $v_{AC} < \phi_0$ – vyprázdněná oblast tam existuje a s rostoucím napětím se zužuje (kapacita roste). Hlavně v **závěrném směru** (P na −, N na +), kde je jediná (difúzní kapacita je tam prakticky nulová). V propustném směru ji při větším proudu přebije difúzní kapacita.

$$dq_b = c_b dv_{AC} \tag{5}$$

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{AC}}{\phi_0}\right)^m} \tag{6}$$

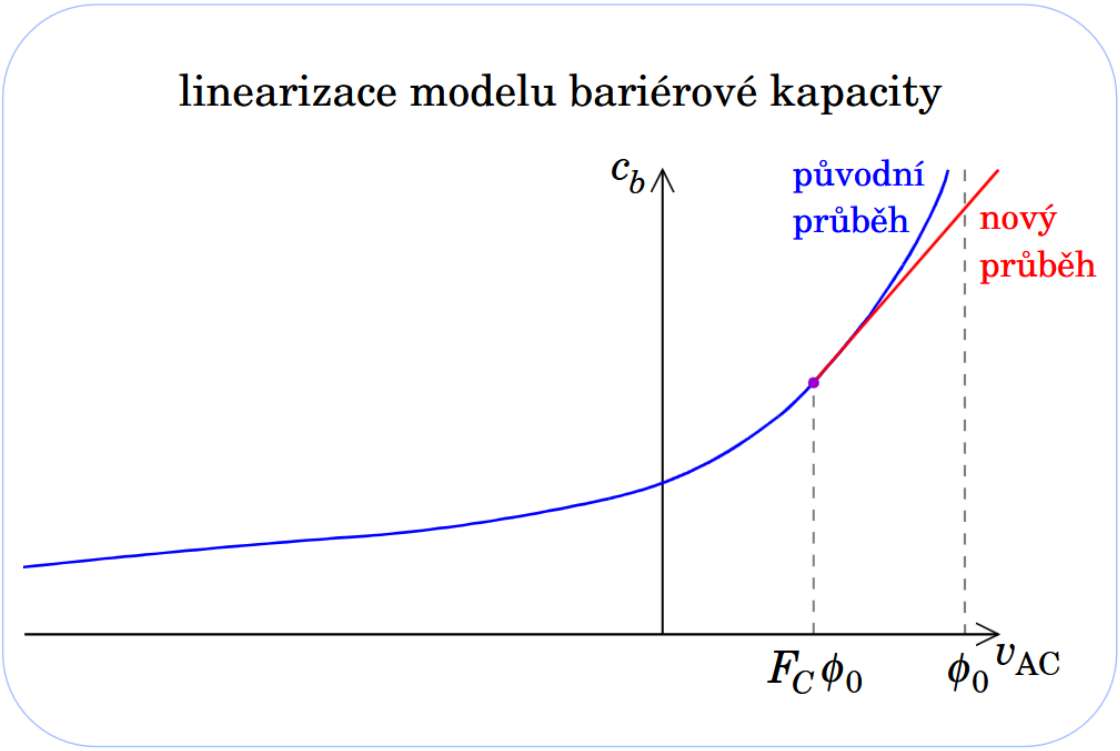
**Tři parametry modelu:**

- $C_{J0}$ – bariérová kapacita při nulovém napětí,
- $\phi_0$ – **difúzní (vestavěné) napětí přechodu** (v SPICE `VJ`, u Si typicky 0,6–0,8 V),
- $m$ – exponent (gradient) přechodu: $\frac{1}{2}$ pro strmý (abruptní), $\frac{1}{3}$ pro pozvolný (lineární) přechod.

**Co je $\phi_0$:** po spojení P a N se elektrony a díry difúzí přelijí přes přechod a zrekombinují. Po obou stranách zůstanou nevykompenzované pevné ionty (vyprázdněná oblast), které vytvoří vnitřní elektrické pole – potenciálovou bariéru o velikosti $\phi_0$. Ta další difúzi zastaví (rovnováha). Ve vzorci je $\phi_0$ napětí, při kterém by vyprázdněná oblast zmizela a $c_b \to \infty$ – proto se kapacita od $F_C\phi_0$ linearizuje (otázka 1.6). S rostoucí teplotou $\phi_0$ klesá (otázka 1.7).

## 1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek)

*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 21




Obrázek 3: Linearizace barierové kapacity

Do napětí $F_C\phi_0$ (typicky $F_C = 0{,}5$) platí původní vzorec $c_b = C_{J0}/(1 - v_{AC}/\phi_0)^m$ (modře), od tohoto bodu se nahradí tečnou – přímkou (červeně), aby kapacita při $v_{AC} \to \phi_0$ nerostla do nekonečna, což reálně neplatí a simulace by spadla.

## 1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru $X_{TI}$ a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody)

*Zdroj:* Diode6.pdf, s. 23–26

| Parametr | Co to je | S rostoucí teplotou |
|---|---|---|
| $I_S$ | saturační proud | roste (určuje $X_{TI}$ a $E_g$) |
| $\phi_0$ | difúzní napětí | klesá |
| $C_{J0}$ | kapacita při 0 V | roste ($C'_{J0} = C_{J0}(\phi_0/\phi'_0)^m$, $\phi_0$ klesá) |

| Dioda | $X_{TI}$ | Poznámka |
|---|---|---|
| PN | 3 | výchozí hodnota v SPICE |
| Schottkyho | 2 | |

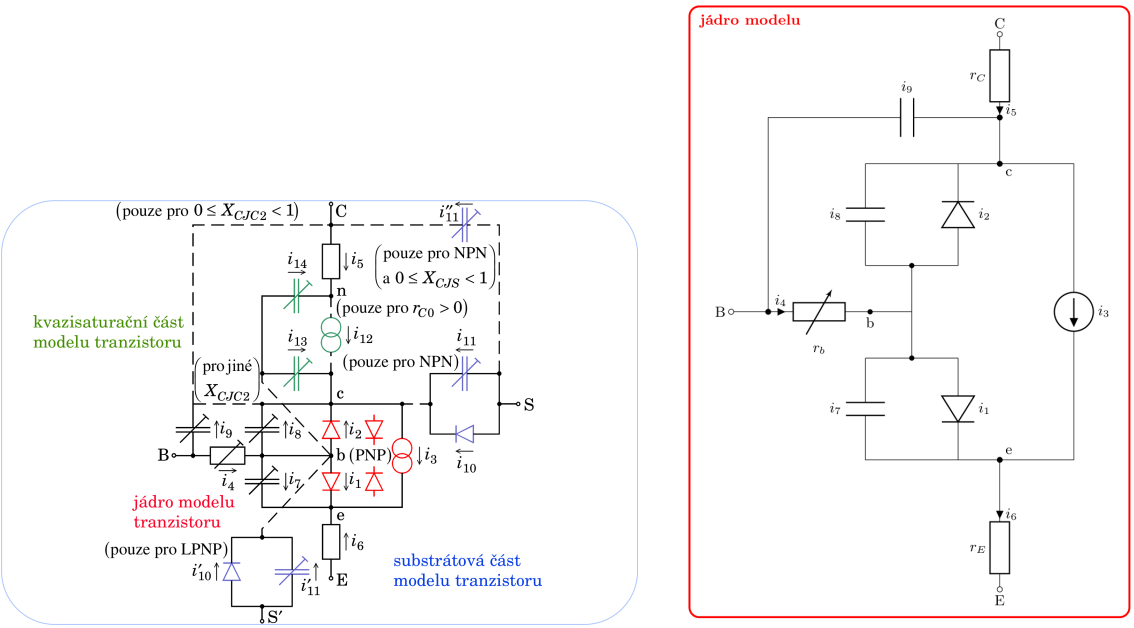
## 1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~

# 2 Model bipolárního tranzistoru

*Zdroj:* BJT6.pdf

## 2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy $i_1$ až $i_9$, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 2




(a) Celý model (BJT6.pdf, s. 2)

(b) Jen jádro ($i_1$–$i_9$)

Obrázek 4: Model BJT – jádro, kvazisaturační a substrátová část

| Proud | Prvek | Popis |
|---|---|---|
| $i_1$ | dioda b–e | přechod báze-emitor, $i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e$ |
| $i_2$ | dioda b–c | přechod báze-kolektor, $i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c$ |
| $i_3$ | řízený zdroj c–e | **hlavní zdroj** (zesílení), $i_3 = k_i k_v (i_f - i_r)$ |
| $i_4$ | odpor $r_b$ (B–b) | bázový odpor, závisí na proudu báze |
| $i_5$ | odpor $r_C$ (C–c) | sériový odpor kolektoru |
| $i_6$ | odpor $r_E$ (E–e) | sériový odpor emitoru |
| $i_7$ | kapacita b–e | bariérová + difúzní kapacita přechodu B-E |
| $i_8$ | kapacita b–c | vnitřní část kapacity B-C (podíl $X_{CJC}$) |
| $i_9$ | kapacita B–c | vnější část kapacity B-C ($1 - X_{CJC}$) |

Kvazisaturační část ($i_{12}$–$i_{14}$) a substrátová část ($i_{10}$, $i_{11}$) jsou doplňky, které jádro rozšiřují.

## 2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 6–8

$$i_f = I_S \left( e^{\frac{v_{be}}{n_F v_T}} - 1 \right)$$

- Pokles zesílení tranzistoru při velkých proudech

$$k_i = \frac{2}{1 + \left[ 1 + 4 \left( \frac{i_f}{I_{KF}} + \frac{i_r}{I_{KR}} \right) \right]^{n_K}}$$

- Sklon výstupních charakteristik tranzistoru

$$k_v = 1 - \frac{v_{be}}{V_{AR}} - \frac{v_{bc}}{V_{AF}}$$

- Základní statické proudy tranzistoru

$$i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e \quad i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c \quad i_3 = k_i k_v \left( i_f - i_r \right)$$

Obrázek 5: Základní statické proudy modelu BJT

$$i_3 = k_i \, k_v \, (i_f - i_r), \qquad i_f = I_S \left( e^{\frac{v_{be}}{n_F v_T}} - 1 \right), \quad i_r = I_S \left( e^{\frac{v_{bc}}{n_R v_T}} - 1 \right)$$

- Proud hlavního zdroje je **rozdíl dopředného $i_f$ (řízen $v_{be}$) a zpětného $i_r$ (řízen $v_{bc}$) proudu** – Shockleyho vztahy.
- $k_i = \dfrac{2}{1 + \left[ 1 + 4 \left( \frac{i_f}{I_{KF}} + \frac{i_r}{I_{KR}} \right) \right]^{n_K}}$ – **pokles zesílení při velkých proudech** (vysoká injekce), při malých proudech $k_i \approx 1$.
- $k_v = 1 - \frac{v_{be}}{V_{AR}} - \frac{v_{bc}}{V_{AF}}$ – **sklon výstupních charakteristik** (Earlyho jev).
- Proudy diod: $i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e, \quad i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c.$

## 2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 9, 13

Pokles zesílení při malých proudech:

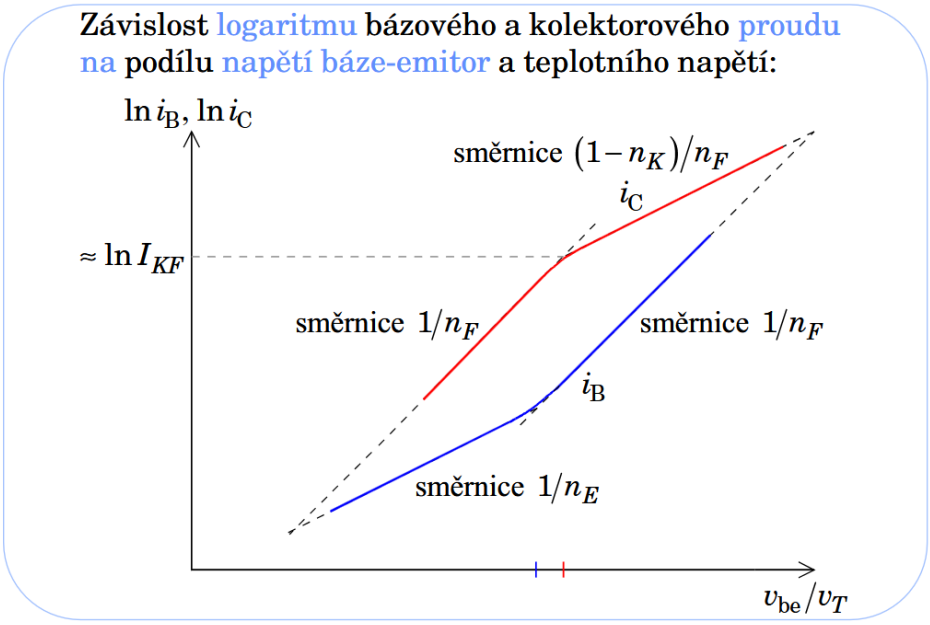
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $v_{\text{be}}$ | 0,4 V | 0,5 V | 0,6 V | 0,7 V | 0,8 V |
| $i_f/\beta_F$ | 52,7 pA | 2,53 nA | 121 nA | 5,80 µA | 278 µA |
| $i_e$ | 230 pA | 1,59 nA | 11,0 nA | 76,2 nA | 527 nA |

Obrázek 6: Pokles zesílení při malých proudech – užitečná část proudu báze $i_f/\beta_F$ vs. svodový proud $i_e$

- Proud báze má dvě složky: **užitečnou** $i_f/\beta_F$ (souvisí s proudem kolektoru) a **svodovou (leakage)** $i_e = I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\text{be}}}{n_E v_T}} - 1\right)$ – rekombinace v přechodu báze-emitor, která do kolektoru vůbec nedoteče.
- Svodový proud má emisní koeficient $n_E \approx 2$, roste tedy s napětím *pomaleji* než užitečný proud ($n_F \approx 1$).
- **Velké proudy** (0,8 V): $i_e = 527\,\text{nA} \ll i_f/\beta_F = 278\,\mu\text{A} \Rightarrow$ svod je zanedbatelný, $\beta$ plné.
- **Malé proudy** (0,4 V): $i_e = 230\,\text{pA} > i_f/\beta_F = 52{,}7\,\text{pA} \Rightarrow$ většinu proudu báze tvoří svod, kolektorový proud je proti němu malý $\Rightarrow$ **zesílení** $\beta = i_C/i_B$ **klesá**.

## 2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$))

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 10, 12




Obrázek 7: Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu na $v_{BE}/v_T$

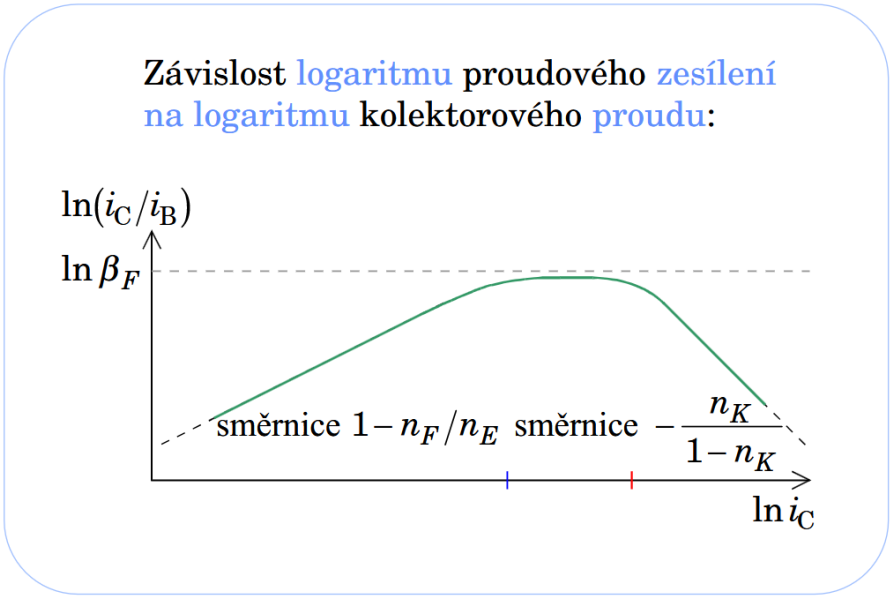
**Vysvětlení:** V grafu $\ln i$ vs. $v_{BE}/v_T$ odpovídá exponenciála $e^{v_{BE}/(nv_T)}$ přímce se směrnicí $1/n$.

- **Střední proudy:** $i_C$ i $i_B$ rostou se stejnou směrnicí $1/n_F \approx 1$ (ideální stav, $n_F \approx 1$). Přímky jsou rovnoběžné, jejich vzdálenost je $\ln \beta_F$, takže zesílení je konstantní.
- **Velké proudy** (nad $\approx I_{KF}$, *knee current*): nastává *vysoká injekce* – koncentrace injektovaných minoritních nosičů v bázi je srovnatelná s dotací báze. Kolektorový proud pak roste pomaleji, směrnice klesne na $(1 - n_K)/n_F \approx \frac{1}{2}$ (pro $n_K \approx 0{,}5$), tj. $i_C \sim e^{v_{BE}/2v_T}$.
- Bázový proud ale dál roste se směrnicí $1/n_F \approx 1 \Rightarrow$ přímky se přibližují, poměr $\beta = i_C/i_B$ **klesá**.
- (Pro úplnost: při *malých* proudech má $i_B$ směrnici $1/n_E \approx \frac{1}{2}$ kvůli svodovému/rekombinačnímu proudu, $n_E \approx 2$ – proto zesílení klesá i tam.)

Stručně: *směrnice $i_C$ se při velkém proudu zlomí z 1 na $\frac{1}{2}$ (vysoká injekce), $i_B$ zůstává na 1 $\Rightarrow$ $\beta$ klesá.*

## 2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a $-1$)

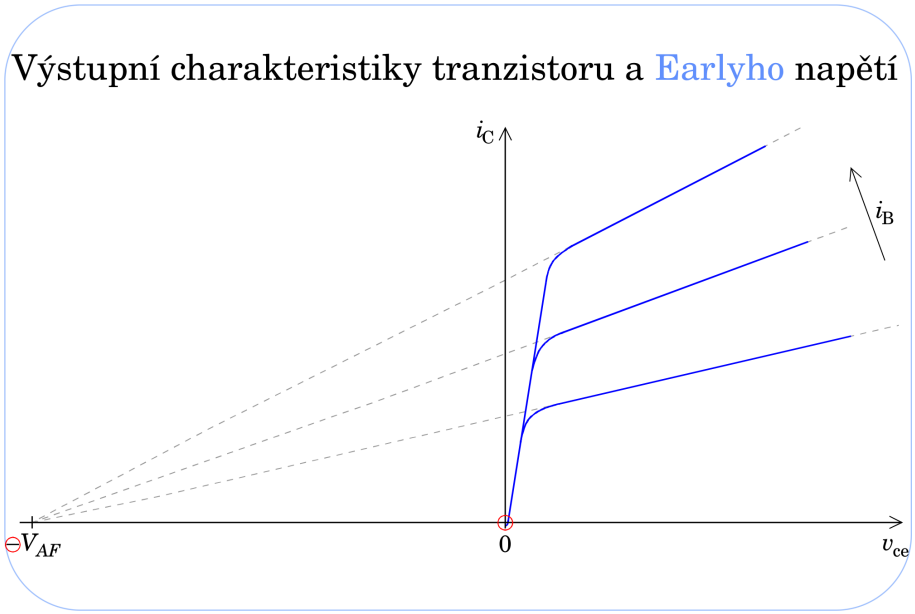
*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 11




Obrázek 8: Závislost logaritmu proudového zesílení na logaritmu kolektorového proudu

## 2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 14




Obrázek 9: Výstupní charakteristiky tranzistoru a Earlyho napětí

**Vysvětlení:**

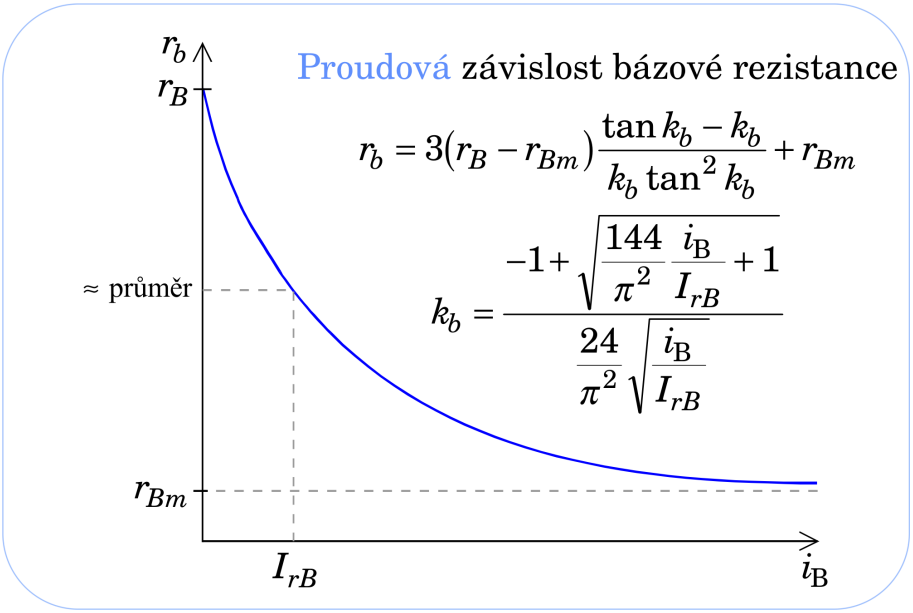
- **Výstupní charakteristiky** $i_C = f(v_{CE})$ pro různé $i_B$ (parametr): po strmém

náběhu (saturace) přejdou do aktivní oblasti, kde $i_C \approx \beta_F i_B$ jen mírně roste s $v_{\mathrm{CE}}$.

- **Earlyho napětí $V_{AF}$:** mírný sklon je způsoben modulací šířky báze (s rostoucím $v_{\mathrm{CB}}$ se rozšiřuje ochuzená oblast kolektorového přechodu a efektivní báze se zužuje $\Rightarrow$ $i_C$ roste). Prodloužené přímkové části všech charakteristik se protnou v jednom bodě na záporné ose $v_{\mathrm{CE}}$ v $-V_{AF}$. V modelu činitel $k_v = 1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}} - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$.
- **Detail počátku:** charakteristiky *nezačínají přesně v nule* – při $v_{\mathrm{CE}} = 0$ jsou oba přechody otevřené a teče záporný (zpětný) kolektorový proud, nulou $i_C$ prochází až při malém kladném $v_{\mathrm{CE}}$ (řádově desítky mV, tzv. offsetové napětí).

## 2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 15–18




Obrázek 10: Proudová závislost bázové rezistance

**Vysvětlení:**

- Bázový odpor $r_b$ **klesá s rostoucím proudem báze** – příčinou je *vytlačování proudu k okraji emitoru* (current crowding): úbytek na bázovém odporu způsobí, že se emitor otevírá hlavně na okrajích u bázového kontaktu, proud teče kratší cestou bází $\Rightarrow$ efektivní odpor je menší.
- **Tři parametry modelu:**
  - $r_B$ – odpor báze při nulovém (malém) proudu (maximální hodnota),

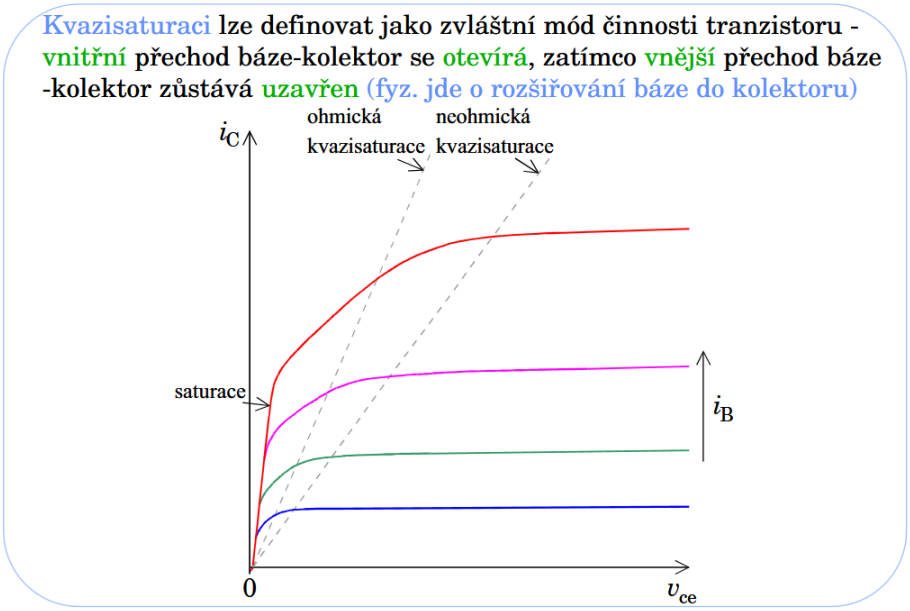
– $r_{Bm}$ – minimální odpor báze při velkém proudu (asymptota),

– $I_{rB}$ – proud, při kterém $r_b$ klesne zhruba na průměr $\frac{r_B+r_{Bm}}{2}$.

- Průběh tedy monotónně klesá z $r_B$ k $r_{Bm}$.

## 2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 19–21




Obrázek 11: Kvazisaturace – výstupní charakteristiky

**Vysvětlení:**

- **Definice:** kvazisaturace je zvláštní mód činnosti tranzistoru – *vnitřní* přechod báze-kolektor se **otevírá**, zatímco *vnější* přechod báze-kolektor zůstává **uzavřen**.

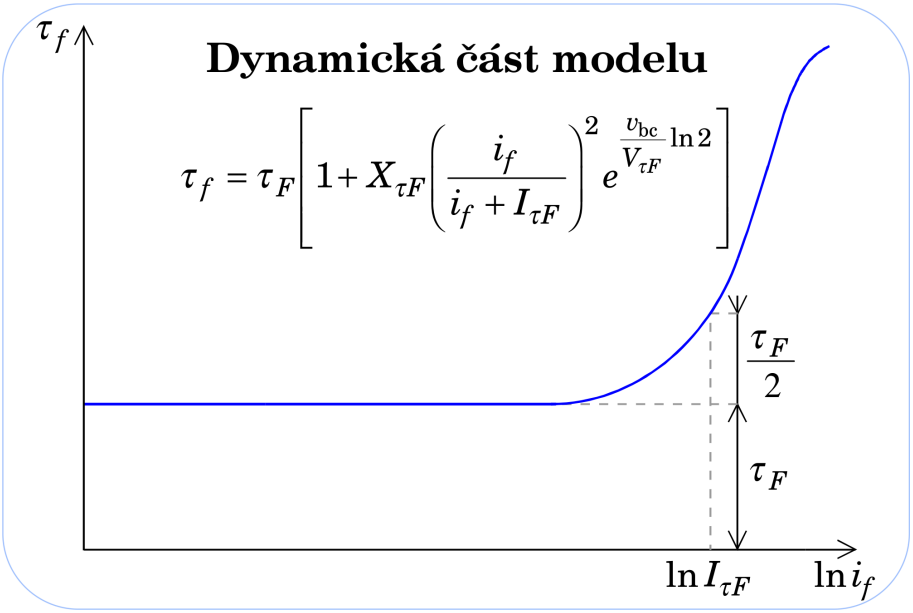
- **Fyzikální příčina: rozšiřování báze do kolektoru** (do slabě dotované epitaxní oblasti). Při velkém proudu je na odporu epitaxní vrstvy kolektoru velký úbytek, takže vnitřní přechod B-C se otevře, i když na vnějších svorkách je ještě $v_{\mathrm{BC}} < 0$; injektované nosiče zaplaví část kolektoru a ta se chová jako prodloužená báze.

- **V obrázku:** při velkých $i_B$ (červená, fialová křivka) přechází charakteristika do aktivní oblasti *pozvolna* – mezi saturací a aktivní oblastí je oblast kvazisaturace. Rozlišuje se *ohmická* kvazisaturace (lineární úsek, odpor epitaxe) a *neohmická* (zakřivený úsek, rozšíření báze).

- V modelu ji popisuje kvazisaturační část (proud $i_{12}$ v epitaxní oblasti, Kullův model, parametry $r_{C0}$, $\gamma$, $V_0$).

## 2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 23–24




Obrázek 12: Závislost průletové doby $\tau_f$ na přímém proudu $i_f$

**Vysvětlení:**

- Při **malých a středních proudech** je průletová doba konstantní $\tau_f = \tau_F$ (ideální průletová doba – parametr modelu).
- Při **velkých proudech** (nad $\approx I_{\tau F}$) průletová doba **prudce roste** – vysoká injekce a Kirkův jev (rozšíření báze do kolektoru), nosiče musí překonat delší oblast $\Rightarrow$ roste difúzní náboj $q_f = \tau_f i_f$ a klesá mezní kmitočet $f_T$.
- V bodě $\ln I_{\tau F}$ je nárůst zhruba o $\tau_F/2$; strmost nárůstu určuje $X_{\tau F}$, závislost na $v_{bc}$ pak $V_{\tau F}$.

## 2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 31–32

**Vysvětlení:**

- Reálný přechod báze-kolektor je *rozprostřený* – část leží pod emitorem (*vnitřní* báze, za bázovým odporem $r_b$), část mimo něj až k bázovému kontaktu (*vnější* báze, přímo na svorce B).

- Proto se kolektorová kapacita v modelu **dělí** parametrem $X_{CJC} \in \langle 0, 1 \rangle$: podíl $X_{CJC}$ je připojen k vnitřní bázi, zbytek $(1 - X_{CJC})$ k vnější bázi (před $r_b$). Analogicky $X_{CJC2}$ u kvazisaturačního modelu a $X_{CJS}$ u substrátové kapacity.
- **Proč:** jediná soustředěná kapacita na vnitřní bázi by vedla ke špatnému *kmitočtovému chování* – rozdělení lépe aproximuje rozprostřenou RC strukturu báze (kapacita vs. $r_b$), a tím přesněji modeluje zesílení a fázi na vysokých kmitočtech.

## 2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje)

*Zdroj:* BJT6.pdf, s. 35–40

**Vysvětlení:**

- U mikrovlnných obvodů se ukázalo, že **změřený fázový posun** kolektorového proudu je *větší*, než předpovídá model se soustředěnými (difúzními a bariérovými) kapacitami.
- Na velmi vysokých kmitočtech se báze chová jako obvod s *rozprostřenými* parametry (krátké přenosové vedení) – rigorózní parciální diferenciální rovnice by ale model neúměrně zkomplikovaly.
- Proto se **fázové zpoždění aproximuje Besselovou funkcí** (2. řádu) v kmitočtové oblasti:

$$\Phi(s) = \frac{3\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + 3\omega_0^2}, \qquad I_f'(s) = I_f(s)\,\Phi(s)$$

  Besselův filtr má maximálně plochou skupinovou dobu zpoždění, tj. aproximuje čisté zpoždění. Velikost dodatečné fáze určuje parametr $\varphi_{\tau F}$ (při $f = 1/(2\pi\tau_F)$).

## 2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru

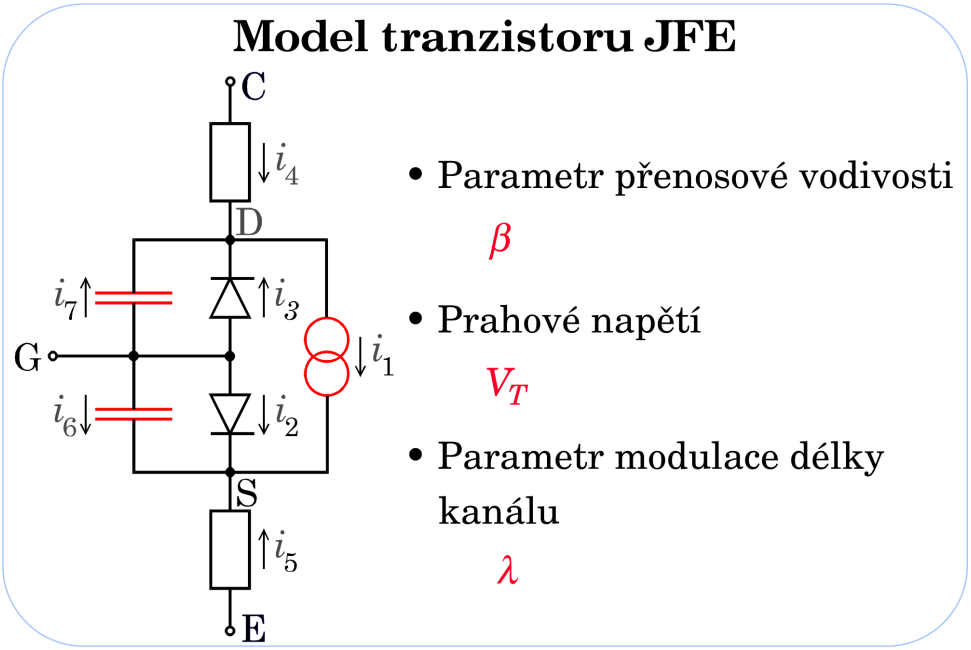
## 2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~

# 3 Model JFET

*Zdroj:* JFET6.pdf

## 3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry

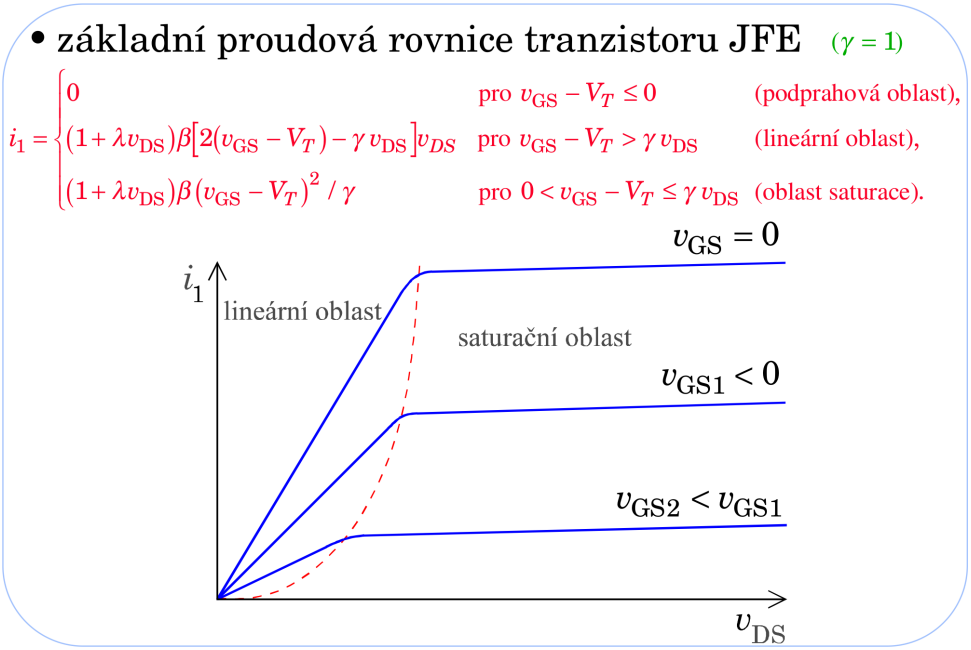
*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 2–3




Obrázek 13: Model tranzistoru JFET a jeho základní parametry

## 3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET

*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 5–7




Obrázek 14: Základní proudová rovnice a výstupní charakteristiky JFET

**Základní proudová rovnice** (obecně s $\gamma$):

$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{GS} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast)}, \\ (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,[2(v_{GS} - V_T) - \gamma v_{DS}]\,v_{DS} & \text{pro } v_{GS} - V_T > \gamma v_{DS} \quad \text{(lineární oblast)}, \\ (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,(v_{GS} - V_T)^2/\gamma & \text{pro } 0 < v_{GS} - V_T \le \gamma v_{DS} \quad \text{(oblast saturace)}. \end{cases}$$

**Pro $\gamma = 1$ v lineární oblasti:**

$$i_1 = (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,[2(v_{GS} - V_T) - v_{DS}]\,v_{DS}$$

- **Lineární oblast:** pro malé $v_{DS}$ se tranzistor chová jako odpor řízený napětím $v_{GS}$.
- **Saturace:** kanál je u drainu zaškrcen, proud už téměř neroste (jen mírný sklon daný $\lambda$).
- Hranice obou oblastí $v_{DS} = v_{GS} - V_T$ je parabola (červeně čárkovaně). Charakteristiky pro $v_{GS} = 0$ a $v_{GS} < 0$ – u N-JFET se proud záporným $v_{GS}$ zmenšuje.

## 3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE)

*Zdroj:* JFET6.pdf, s. 8–10

- Podle tradice programů SPICE je **prahové napětí $V_T$ zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET**.
- To samozřejmě **odporuje skutečnosti**: z fyzikálního hlediska musí být prahové napětí *N-kanálových* tranzistorů *záporné* a *P-kanálových* tranzistorů *kladné*!

- Chyba přetrvává kvůli kompatibilitě s existujícími knihovnami modelů – na zadávání je třeba dát pozor.

## 3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách

*Zdroj:* `JFET6.pdf`, s. 14–15

**Teplotní závislosti**

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T)$$
$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\text{betatce}\,(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

Obrázek 15: Teplotní závislosti modelu JFET

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T), \qquad \beta' = \beta \cdot 1{,}01^{\,\text{betatce}\,(T'-T)}$$

- Se změnou teploty se mění **dva jevy**: *pohyblivost nosičů náboje* (s teplotou klesá ⇒ proud klesá) a *průřez kanálu* (mění se šířka ochuzené oblasti přechodu gatu, tj. $V_T$ ⇒ proud roste).
- Tyto jevy působí svým účinkem **proti sobě** ⇒ JFET je málo teplotně závislý.
- V charakteristikách existuje **bod**, který je v relativně širokém intervalu teplot **teplotně nezávislý** – unikátní jev JFETu.

## 3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~

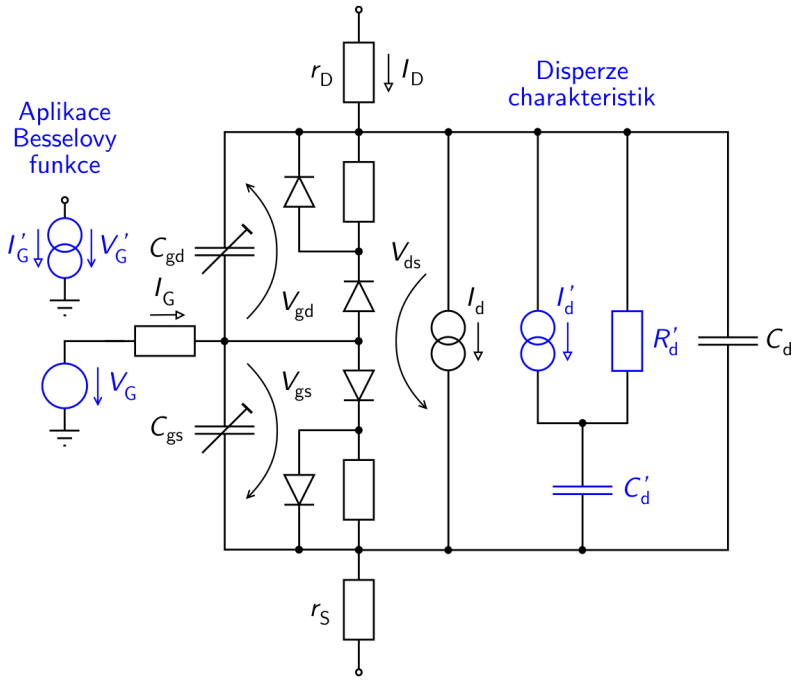
# 4 Model MESFET

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf

## 4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3–4

## 2 Náhradní obvod modelu MESFET




3

Obrázek 16: Náhradní obvod modelu MESFET

# 3 Rovnice statické části modelu

Hlavní napěťově řízený proudový zdroj modelu MESFET je definován v normálním módu ($V_{\mathrm{ds}} \geqq 0$)[1] (viz náhradní obvod)

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gs}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 + \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} > V_{T1}, \end{cases}$$

a obdobnými vztahy v inverzním módu ($V_{\mathrm{ds}} < 0$)

$$V_{T1} = V_{T0} + \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gd}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 - \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} > V_{T1}. \end{cases}$$

Výše uvedené vztahy lze rovněž použít pro přesné modelování pHEMT.

[1] Cao, Dobeš, European Gallium Arsenide and Related III-V Compounds, 1999.

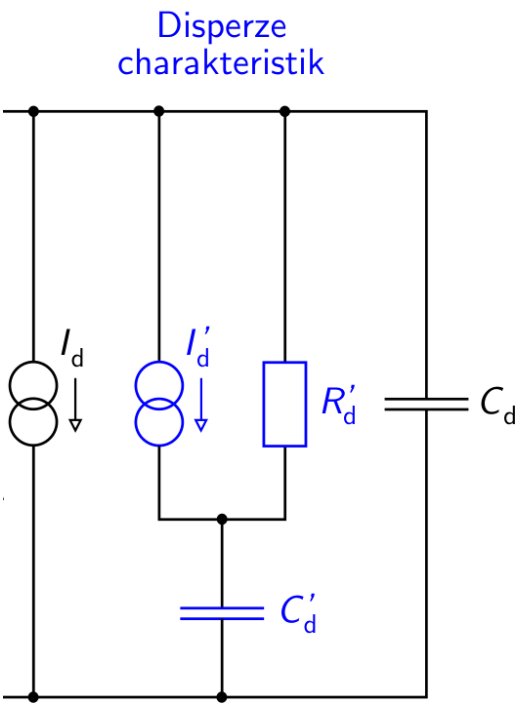
4

Obrázek 17: Rovnice statické části modelu MESFET

- Hlavní napěťově řízený proudový zdroj: $I_D = \beta(V_{gs} - V_{T1})^{n_2}(1+\lambda V_{ds}) \tanh(\alpha V_{ds})$ pro $V_{gs} > V_{T1}$, jinak 0.
- Obecný exponent $n_2$ (místo pevné kvadratické závislosti) a funkce tanh (plynulý přechod lineární → saturační oblast) dělají model dostatečně pružný, takže **tytéž vztahy lze použít i pro přesné modelování pHEMT**.
- Pro inverzní mód ($V_{ds} < 0$) platí obdobné vztahy (záměna $V_{gs} \leftrightarrow V_{gd}$).

## 4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze)

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3




Obrázek 18: Část modelu MESFET pro disperzi charakteristik

- Charakteristiky (výstupní vodivost, transkonduktance) jsou pro **DC jiné než na vysokých kmitočtech** – kmitočtová disperze.
- K hlavnímu zdroji $I_d$ je paralelně přidán **dodatečný řízený zdroj** $I'_d$ s odporem $R'_d$, připojený přes **kapacitu** $C'_d$.
- **DC:** $C'_d$ rozpojená $\Rightarrow$ větev se neuplatní, platí statické charakteristiky.
- **VF:** $C'_d$ zkratuje $\Rightarrow$ $I'_d$ upraví proud na vf hodnoty. Přechod mezi oběma stavy určuje časová konstanta $R'_d C'_d$.

## 4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET)

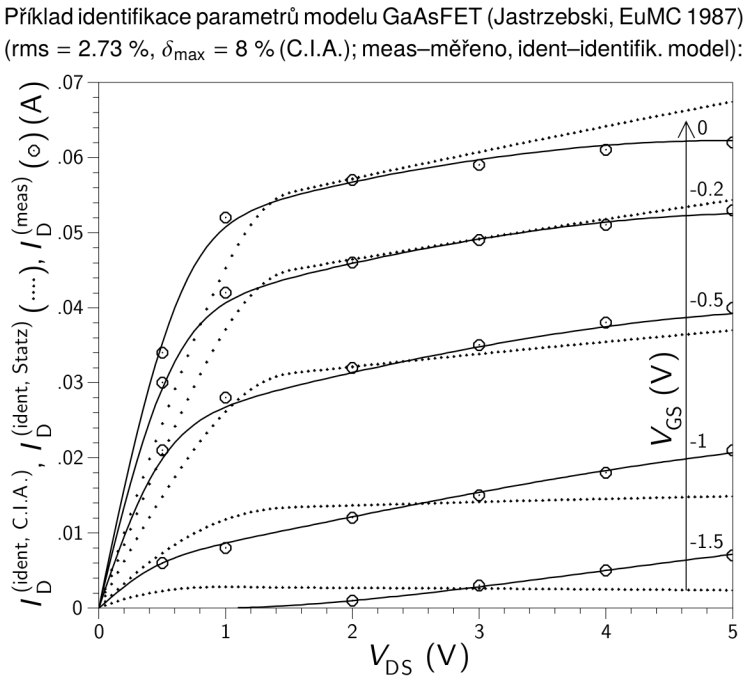
*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 4

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{ds}$$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** $V_{ds}$ (parametr $\sigma$) – u krátkého kanálu drain ovlivňuje potenciálovou bariéru v kanálu (obdoba DIBL u MOSFET).
- Projevuje se jako zvýšená výstupní vodivost v saturaci. Stejný princip (parametr $\sigma$) je použit u MOSFET, viz 5.4.

## 4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 5–6




5

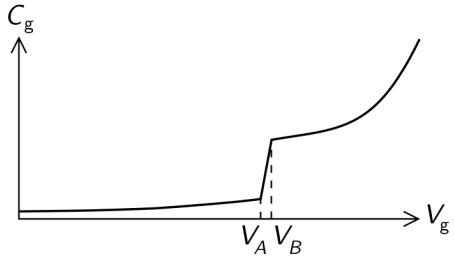
Obrázek 19: Příklad identifikace parametrů modelu GaAsFET (výstupní charakteristiky)

- Charakteristiky mají strmý lineární náběh (popsaný $\tanh(\alpha V_{ds})$) a saturační oblast.
- U pHEMT (a výkonových MESFET) může proud v saturaci s rostoucím $V_{ds}$ **klesat** – **negativní diferenciální vodivost** $\partial I_D/\partial V_{ds} < 0$. Příčinou je hlavně *samoohřev* (vyšší ztrátový výkon ⇒ vyšší teplota ⇒ nižší pohyblivost) a jevy pastí; v modelu záporné $\lambda$.

## 4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů . . . samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem

*Zdroj:* MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 8–10

Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí $C_g$ a $V_g$)




Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!



Obrázek 20: Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source a gate-drain MESFET

- Kapacity gate-source a gate-drain mají **charakteristický lomený průběh**: pod prahem (kanál zaškrcen, $V_g < V_A$) malá, téměř konstantní kapacita, v přechodové oblasti $V_A$–$V_B$ ($V_A = V_{T1} - 0{,}15\,\mathrm{V}$, $V_B = V_{T1} + 0{,}08\,\mathrm{V}$) **skok**, nad prahem rostoucí kapacita jako u Schottkyho přechodu $\sim (1 - V_g/\phi_0)^{-m}$.
- Podobný průběh mají i **mikrovlnné varaktory** $\Rightarrow$ lze je popsat stejnými funkcemi.
- *Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!*

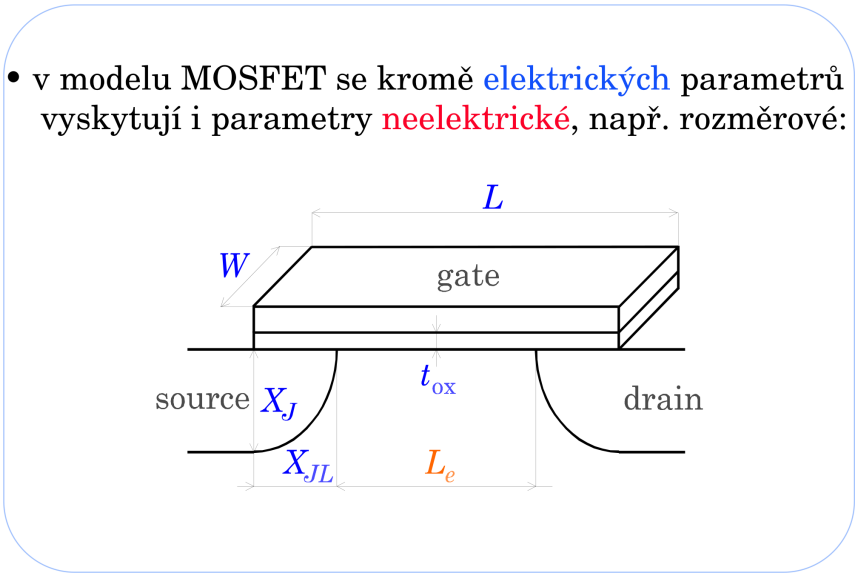
## 4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~

# 5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf

## 5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 4

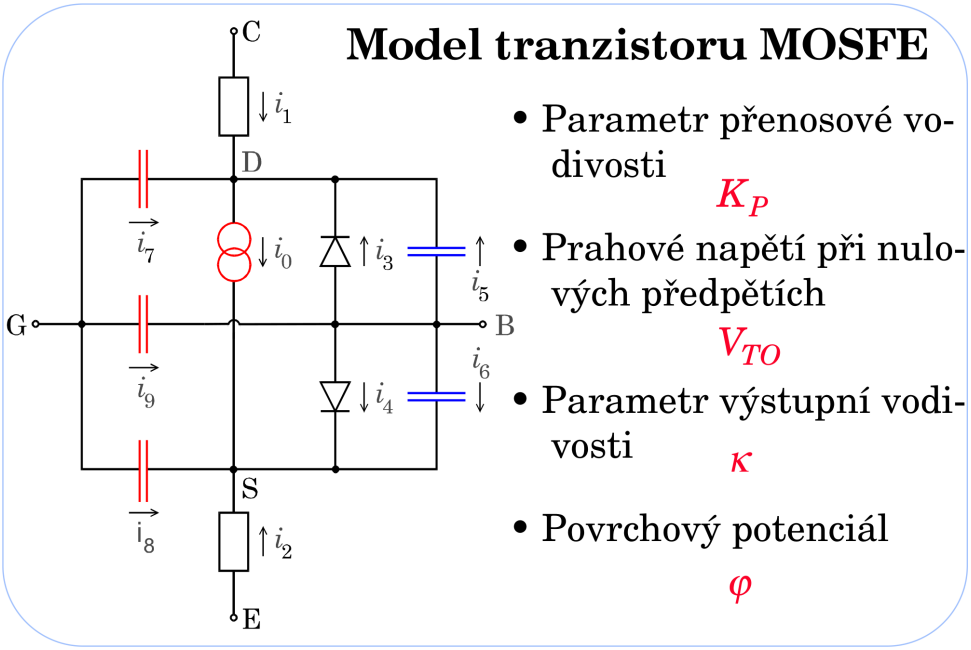



Obrázek 21: Příčný řez MOSFET s geometrickými parametry

- **Geometrické (neelektrické) parametry:** $L$ – délka gatu, $W$ – šířka kanálu, $t_{ox}$ – tloušťka oxidu, $L_e$ – efektivní délka kanálu, $X_J$ – hloubka přechodu source/drain, $X_{JL}$ – laterální difúze (o kolik se S/D podsune pod gate, $L_e = L - 2X_{JL}$).
- **Technologické parametry:** např. $N_{SUB}$ (dotace substrátu), $N_{SS}$ (povrchová hustota stavů), $T_{PG}$ (typ gatu), $\mu_0$ (pohyblivost), $R_{SH}$ (vrstvový odpor).

## 5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 2–3




Obrázek 22: Model tranzistoru MOSFET a jeho základní parametry

## 5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 5–6

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů z hlediska zadávání hodnoty na plochu, např.

$$R_D = R_{SH}\, N_{RD}, \quad R_S = R_{SH}\, N_{RS}$$

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů i z hlediska možnosti vypočítat elektrické parametry z technologických, např.

$$K_P = \mu_o \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad \varphi = 2 v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i}$$

$$V_{TO} = -T_{PG} \frac{E_g}{2} - v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i} - q N_{SS} \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \varphi + \gamma \sqrt{\varphi}$$

Obrázek 23: Dvojznačnost definic parametrů MOSFET

1. **Hodnota vs. hodnota na plochu:** např. $R_D$ lze zadat přímo, nebo jako vrstvový odpor $R_{SH}$ a počet čtverců $N_{RD}$ ($R_D = R_{SH} N_{RD}$).

2. **Elektrické vs. technologické parametry:** elektrické parametry ($K_P$, $V_{TO}$, $\varphi$, …) lze zadat přímo, nebo je simulátor *vypočítá* z technologických ($\mu_0$, $t_{ox}$, $N_{SUB}$, $N_{SS}$, …).

**Problém:** když se zadají obě varianty (nebo jen část), není zřejmé, která má přednost – simulátor některé hodnoty tiše přepočítá/ignoruje, takže model nemusí dělat to, co uživatel čekal.

## 5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru $\sigma$)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 7–8

- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{DS} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{BS}} & \text{pro } v_{BS} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{BS}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{BS} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

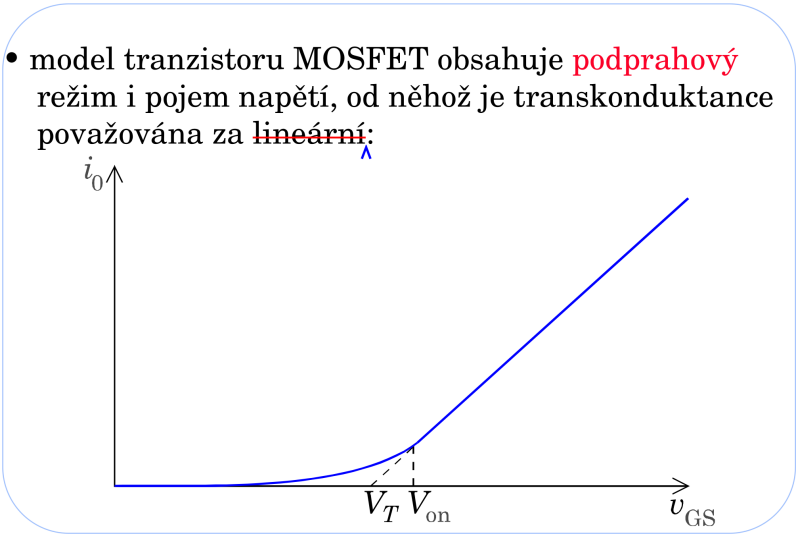
$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} L_e^3} \quad !$$

Obrázek 24: Závislost prahového napětí na $v_{DS}$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** $v_{DS}$ (člen $-\sigma v_{DS}$) – u krátkého kanálu drain snižuje potenciálovou bariéru (DIBL).
- Sekundární parametr $\sigma = \eta \frac{8{,}15 \cdot 10^{-22}}{\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} L_e^3}$ – pozor, $\sim 1/L_e^3$! Pro dlouhý kanál zanedbatelné, pro **krátkokanálové tranzistory velmi významné**.

## 5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 9

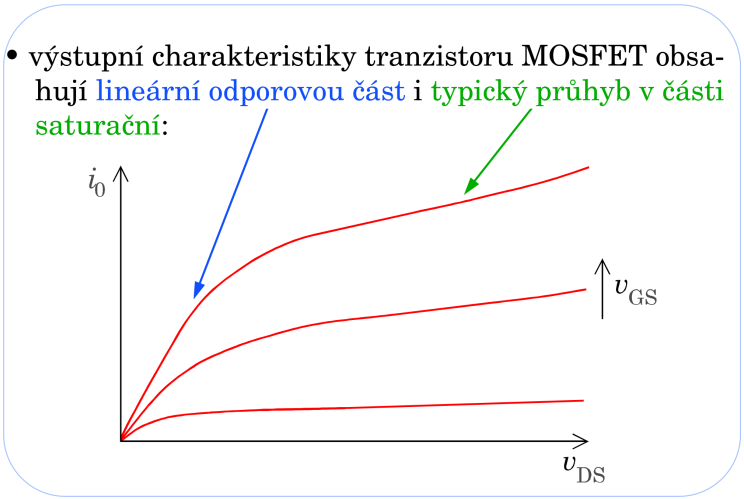



Obrázek 25: Převodní charakteristika MOSFET s podprahovým režimem

- Pod prahem $V_T$ proud není nulový – **podprahový režim** (slabá inverze), proud roste **exponenciálně** s $v_{GS}$ (difúzní proud jako u BJT).
- Nad napětím $V_{on}$ (o něco výše než $V_T$) je závislost **kvadratická** (silná inverze, driftový proud); v grafu zjednodušeně téměř lineární.
- $V_{on}$ je napětí, od něhož je transkonduktance považována za kvadratickou – obě části se v něm napojí.

## 5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 10–11




Obrázek 26: Výstupní charakteristiky MOSFET

- **Lineární odporová oblast** (malé $v_{\mathrm{DS}}$): tranzistor se chová jako odpor řízený $v_{\mathrm{GS}}$.
- **Saturační oblast** ($v_{\mathrm{DS}} > v_{\mathrm{GS}} - V_T$): kanál zaškrcen, proud jen mírně roste (modulace délky kanálu $\lambda$, resp. parametr $\kappa$).

## 5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 12

- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1 - \dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1 - X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1 - X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

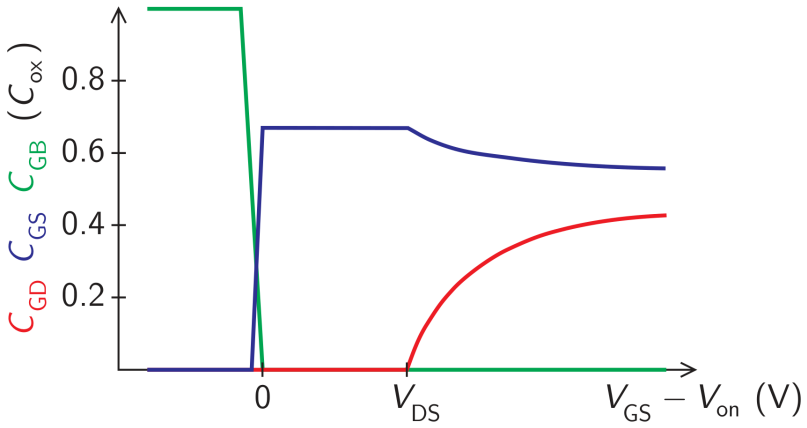
$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1 - \dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

Obrázek 27: Bariérové kapacity MOSFET – dno a boční stěny

- Přechod bulk-drain (bulk-source) má **dno** (plocha $A_D$, parametr $C_J$) a **boční stěny** (obvod $P_D$, parametr $C_{JSW}$).
- Obě části mají jiný profil dotace $\Rightarrow$ **jiný exponent** napěťové závislosti: $m$ pro dno (blízko $\frac{1}{2}$, strmý přechod) a $m_p$ pro boční stěny (blízko $\frac{1}{3}$, pozvolný přechod).
- Celková kapacita $= C_{Db} + C_{Dp}$; pro $v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J$ se průběh linearizuje (jako u diody).

## 5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain)

*Zdroj:* MOSFET6.pdf, s. 13–14




Obrázek 28: Meyerův model – kapacity $C_{GB}$, $C_{GS}$, $C_{GD}$ (normováno na $C_{\text{ox}}$)

- Gate se chová jako deskový kondenzátor $C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} L_e W$, kapacity jsou ale vysoce nelineární v závislosti na $v_{\text{GS}}$.
- **Akumulace / pod prahem** ($V_{GS} < V_{\text{on}}$): kanál není, $C_{GB} \approx C_{\text{ox}}$, $C_{GS} = C_{GD} = 0$.
- **Saturace** ($0 < V_{GS} - V_{\text{on}} < V_{DS}$): $C_{GB} \to 0$, $C_{GS} \approx \frac{2}{3} C_{\text{ox}}$, $C_{GD} \approx 0$.
- **Lineární oblast** ($V_{GS} - V_{\text{on}} > V_{DS}$): $C_{GS}$ a $C_{GD}$ se blíží $\frac{1}{2} C_{\text{ox}}$.

## 5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy)

*Zdroj:* Kapitola4.MOSFET.pdf

Meyerův model počítá s kapacitami $C(v)$ a *nezachovává náboj*. V EKV a BSIM se proto používá **nábojově řízený Wardův model** – modelují se přímo náboje gatu, kanálu a substrátu ($q_G$, $q_D$, $q_S$, $q_B$, dělení náboje kanálu mezi D a S) a proudy jsou jejich časové derivace $\Rightarrow$ zachování náboje (obdoba integrální formulace u diody).

## 5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit)

*Zdroj:* EKVvsBSIMiasa26.pdf

### 5.10.1 ★ Koncepce výstavby modelu (charge-based vs. threshold-voltage based)

EKV vychází z **náboje** inverzní vrstvy (proud jako funkce náboje), BSIM vychází z **prahového napětí** (klasický přístup $v_{\text{GS}} - V_T$ s mnoha korekcemi).

### 5.10.2 ★ Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno moderní analogové vs. rychlé spínací)

EKV – **moderní analogové** obvody (nízké napětí, slabá a střední inverze, přesné $g_m/I_D$). BSIM – **rychlé spínací** (číslicové) obvody v silné inverzi.

### 5.10.3 ★ Spojitost rovnic (jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce)

EKV má **jedinou spojitou rovnici** pro všechny oblasti (slabá → silná inverze, lineární → saturace). BSIM má **samostatné rovnice pro jednotlivé oblasti**, které jsou matematicky propojeny (vyhlazovacími funkcemi).

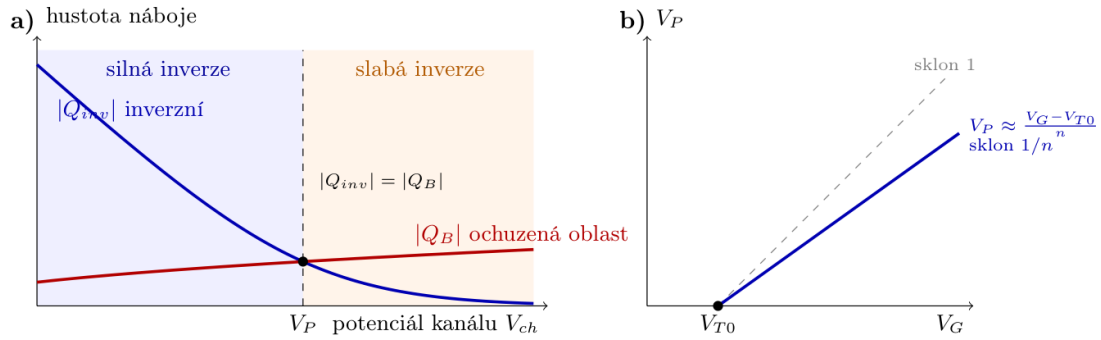
### 5.10.4 ★ Složitost modelu (desítky parametrů vs. stovky parametrů)

EKV – **desítky parametrů** (fyzikálně názorné), BSIM – **stovky parametrů** (empirické, náročná identifikace).

## 5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti)

*Zdroj:* `ekv_v262.pdf`

Pinch-off napětí $V_P$ je **potenciál kanálu**, při kterém je hustota inverzního náboje rovna hustotě náboje ochuzené oblasti (hranice slabé a silné inverze). Přibližně $V_P \approx (V_G - V_{T0})/n$, kde $n$ je faktor sklonu. Všechna napětí se v EKV vztahují k substrátu (bulk) – model je symetrický vůči S a D.




Obrázek 29: Pinch-off napětí v EKV (schematicky): a) náboje podél kanálu – v bodě $V_P$ se vyrovnají, b) $V_P$ roste s napětím gatu se sklonem $1/n$

- **a)** Když roste potenciál kanálu $V_{ch}$ (např. směrem k drainu), inverzní náboj (elektrony, které vedou proud) **ubývá**, kdežto náboj ochuzené oblasti **mírně přibývá**. Bod, kde jsou si rovny, je $V_P$. Vlevo od něj je silná inverze (vodivý kanál), vpravo slabá inverze (kanál prakticky zaškrcený).

- **b)** $V_P$ vyjadřuje, jak moc gate „otevřelo“ kanál: začíná od prahového napětí $V_{T0}$ a roste pomaleji než $V_G$ (sklon $1/n$, $n \approx 1{,}2$–$1{,}5$), protože část napětí gatu „spotřebuje“ ochuzená oblast.

- Režim tranzistoru EKV určí porovnáním $V_S$ a $V_D$ s $V_P$: oba menší než $V_P \Rightarrow$ silná inverze (lineární oblast), $V_S < V_P < V_D \Rightarrow$ saturace, oba větší $\Rightarrow$ slabá inverze.

**Po lopatě (N-MOSFET):**

- Substrát je typu P. Kladné napětí na gatu „odtlačí“ díry od povrchu – zůstanou tam **pevné záporné ionty akceptorů** (to je ochuzená oblast, náboj $Q_B$, nic se tam nehýbe). Při ještě větším napětí se k povrchu přitáhnou **volné elektrony** – vznikne N kanál v P substrátu (inverzní vrstva, náboj $Q_{inv}$, ten vede proud).

- Porovnávají se tedy **volné elektrony v kanálu** a **pevné ionty v ochuzené oblasti** – *ne* elektrony a díry (děr je u povrchu naopak skoro nula).

- $V_P$ **není napětí, které připojím na gate.** Napětí na gate je $V_G$ (to nastavím). $V_P$ je **napětí kanálu** (proti substrátu), při kterém se elektronů v kanálu udělá právě tolik, kolik je iontů v ochuzené oblasti. Pro dané $V_G$ je $V_P$ jedno konkrétní číslo, s větším $V_G$ roste.

- Představa: kanál je řeka elektronů. Kde je potenciál kanálu menší než $V_P$ (typicky u source), je řeka „hluboká“ – silná inverze. Kde je potenciál větší než $V_P$ (u drainu při velkém $V_{DS}$), řeka „vyschne“ na tenký pramínek – slabá inverze, kanál je zaškrcený. $V_P$ je hladina, kde se to láme.

## 5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů)

*Zdroj:* ekv_v262.pdf

$$I_D = I_F - I_R, \qquad I_{F(R)} = I_S \ln^2\left[1 + e^{\frac{V_P - V_{S(D)}}{2v_T}}\right]$$

- Proud je rozdíl **dopředného** $I_F$ (řízen $V_S$) a **zpětného** $I_R$ (řízen $V_D$) proudu – obdoba Ebersova–Mollova modelu BJT.

- Interpolační funkce $\ln^2(1+e^x)$: pro $x \ll 0$ (slabá inverze) $\rightarrow e^x$ – **exponenciální**, pro $x \gg 0$ (silná inverze) $\rightarrow x^2/4$ – **kvadratická** závislost.
- Přechod je hladký, bez nespojitostí v $g_m$ – důležité pro analogový návrh.

# 6 Přesnost modelů – praktické charakterizace

*Zdroj:* EKVvsBSIMoverview26.pdf

Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a v kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.)

# 7 ~~Modely přenosových vedení~~

## 7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~

## 7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~

### 7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~

### 7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~

### 7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~